

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÀI TẬP BLOCK 1:
TOOL USE & SKILL USE
TRA CỨU CHÍNH SÁCH
ĐÚNG PHIÊN BẢN

Môn học: SE373.R11 - Kỹ thuật xây dựng hệ thống Agentic AI

Thực hiện bởi sinh viên: Nguyễn Quốc Nguyên - 24521197

TÓM TẮT BÀI TẬP

Bài tập Block 1 xây dựng khả năng tra cứu đúng phiên bản chính sách hoàn tiền khi tên tài liệu có thể thay đổi. Agent ban đầu đọc file bằng `read_file(path)`, nên cần biết đường dẫn chính xác. Việc suy đoán tên cũ không giúp tìm tài liệu sau đổi tên; tên file cũng không xác định phạm vi hiệu lực của chính sách.

Công cụ `list_files` được triển khai và đăng ký trong hai bản sao stage 01 và stage 02. Tool liệt kê các mục con trực tiếp theo tên, trả name, path tương đối workspace và type. Ranh giới truy cập được kiểm tra với đường dẫn đầu vào và từng mục con, kể cả symlink; lỗi đường dẫn được phân biệt với thư mục rỗng hợp lệ.

Stage 02 bổ sung `refund-policy skill` và reference quy định mẫu trả lời. Model đọc skill, khám phá `data/policies/`, đọc nội dung tài liệu và chọn phiên bản theo ngày mua. Quy trình tính ngày lịch, kiểm tra kích hoạt và phí, hỏi dữ liệu thiếu và dẫn đúng path tài liệu thực tế.

Hai complete test suites đã lưu ghi nhận stage 01 có 49 passed và stage 02 có 62 passed, không failure, error hoặc skip. Năm traces model thật được chấp nhận gồm A-original, B-original, missing-information, A-renamed-fresh và B-renamed-fresh. A dùng policy cũ: 8 ngày, không đủ điều kiện. B dùng policy mới: 10 ngày, đủ điều kiện, không phí. Thiếu trạng thái kích hoạt thì agent hỏi lại và chưa kết luận eligibility.

Hai policy được đổi tên thành `archive-q7.md` và `document-x9.md`, giữ nguyên nội dung. A/B được chạy lại trong conversations hoàn toàn mới; agent gọi `list_files`, đọc paths vừa khám phá và giữ nguyên kết luận. Traces cho phép đối chiếu schema, tool calls/results, tài nguyên đã nạp và final answer, thay vì chỉ đánh giá câu trả lời có vẻ hợp lý.

Stage 02 giữ một `environment/provider compatibility shim` tối thiểu để bảo toàn `thought_signature` do provider trả về qua các lượt tool call. Shim xử lý metadata và không chứa logic hoàn tiền hay đáp án cố định. Năm runs là bằng chứng cho các tình huống cụ thể; không được diễn giải thành số đo độ chính xác trên mọi tài liệu hoặc trạng thái filesystem.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. BÀI TOÁN VÀ YÊU CẦU.....	5
1.1 Mục tiêu bài tập	5
1.2 Bài toán cần giải quyết.....	5
1.3 Yêu cầu của Block 1	5
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT	6
2.1 Stage 01 - list_files.....	6
2.2 Bảo vệ phạm vi workspace	6
2.3 Stage 02 - Refund Policy Skill.....	7
2.4 Phân tách Tool và Skill	8
2.5 Provider compatibility	8
CHƯƠNG 3. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN	9
3.1 Chính sách trước tháng 10	9
3.2 Chính sách từ tháng 10	9
3.3 Cách chọn chính sách.....	9
CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ MINH CHỨNG.....	10
4.1 Direct tool tests	10
4.2 Unit tests	10
4.3 Các tình huống model thật	11
4.4 Kiểm thử đổi tên tài liệu	12
4.5 Traces và bằng chứng	13
CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ	14
5.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu.....	14
5.2 Khả năng chống phụ thuộc tên file	14
5.3 Xử lý thông tin thiếu	14
5.4 Giới hạn.....	14
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN	15
PHỤ LỤC. DANH MỤC BẰNG CHỨNG	16

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Yêu cầu và cách đáp ứng.....	5
Bảng 2. Cấu trúc kết quả của list_files	6
Bảng 3. Quy trình tra cứu trong refund-policy	7
Bảng 4. Trách nhiệm của Tool và Skill	8
Bảng 5. So sánh hai phiên bản chính sách hoàn tiền	9
Bảng 6. Kết quả direct tool tests ở cả hai stage	10
Bảng 7. Kết quả complete test suites cuối cùng	10
Bảng 8. Năm tình huống model thật được chấp nhận.....	11
Bảng 9. Tên policy trước và sau đổi tên	12
Bảng 10. Conversation IDs của năm runs.....	12
Bảng 11. Vị trí schema, skill, khám phá, reference và final	13
Bảng 12. Vị trí read_file trên policy đã khám phá.....	13
Bảng 13. Tổng hợp mức độ đáp ứng yêu cầu	14
Bảng 14. Tài liệu test và đối chiếu.....	16

CHƯƠNG 1. BÀI TOÁN VÀ YÊU CẦU

1.1 Mục tiêu bài tập

Mục tiêu là bổ sung khả năng khám phá tài liệu và một quy trình tra cứu chính sách có thể tái sử dụng. Công cụ cung cấp trạng thái filesystem hiện tại; skill hướng dẫn model chọn, áp dụng và dẫn nguồn chính sách theo nội dung đã đọc.

1.2 Bài toán cần giải quyết

`read_file(path)` cần một path chính xác trước khi đọc. Khi tài liệu đổi tên, path cũ không còn đáng tin cậy. Agent cần liệt kê thư mục để quan sát các tên và đường dẫn đang tồn tại, sau đó đọc file theo kết quả khám phá. Tên tài liệu không phải bằng chứng về ngày hiệu lực.

Hai bản sao `block1-stage-01-files` và `block1-stage-02-skills` giữ kiến trúc của lab. Các stage mẫu và cấu hình workspace gốc được bảo toàn. Đánh giá dựa trên direct tool results, unit tests và lịch sử model thật đã lưu.

1.3 Yêu cầu của Block 1

Bảng 1. Yêu cầu và cách đáp ứng

Yêu cầu	Cách đáp ứng và bằng chứng
Stage 01: khám phá	<code>list_files</code> trả mục trực tiếp, name/path/type; sắp theo tên; lỗi có cấu trúc.
Đăng ký tool	Export tools/ <code>__init__.py</code> , thêm vào agent.TOOLS; schema gửi model có <code>list_files</code> .
Stage 02: skill/reference	Catalog cung cấp metadata; model đọc SKILL.md và answer-template.md qua <code>read_file</code> .
Chọn đúng phiên bản	Đọc nội dung policy và chọn phạm vi chứa ngày mua.
Đổi tên, thiếu thông tin	Conversation mới tìm tên mới; thiếu trạng thái kích hoạt thì hỏi trước kết luận.
Kiểm chứng	Direct tool tests, complete suites và năm accepted JSONL.

Nguồn: `analysis.md`, mục 1-4; source của hai bản sao stage. Không thêm Bash/script vào quy trình refund-policy.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

2.1 Stage 01 - list_files

Trong tools/files.py của cả hai bản sao, hàm nội bộ `_list(workspace, path)` được bọc bởi `@tool list_files(path: str)`. Tool được export trong tools/`__init__.py` và đăng ký trong agent.TOOLS cùng `read_file`, `write_file`. Logic đọc/ghi file hiện có được giữ nguyên.

Tool chỉ liệt kê một cấp thư mục, không duyệt đệ quy. Kết quả sắp theo tên và trả name, path tương đối workspace, type là file hoặc directory. `entries[]` chỉ đại diện cho thư mục hợp lệ không có mục con.

Nhận path tương đối workspace
 -> resolve và kiểm tra ranh giới
 -> kiểm tra tồn tại và loại directory
 -> sắp các mục con trực tiếp theo tên
 -> kiểm tra từng mục, kể cả symlink
 -> trả entries name/path/type hoặc lỗi có code

Bảng 2. Cấu trúc kết quả của list_files

Trường	Ý nghĩa
ok / path	Trạng thái thành công và path thư mục tương đối workspace.
entries[].name	Tên mục con trực tiếp.
entries[].path	Path tương đối workspace dùng cho <code>read_file</code> .
entries[].type	file hoặc directory.
error.code / message	Mã và mô tả lỗi, phân biệt với danh sách rỗng hợp lệ.

2.2 Bảo vệ phạm vi workspace

Tool tái sử dụng `_resolve` và `_error`. `_resolve` từ chối absolute paths và tiền tố `~`, resolve path rồi kiểm tra target nằm trong workspace. Traversal thoát ra ngoài và symlink dẫn ra ngoài bị chặn. Mỗi mục con cũng được kiểm tra ranh giới trước khi xác định loại qua resolved path.

Đường dẫn không tồn tại trả `DIRECTORY_NOT_FOUND`; file được dùng như thư mục trả `NOT_A_DIRECTORY`; đường dẫn thoát workspace trả `PATH_OUTSIDE_WORKSPACE`. Source còn xử lý invalid path, lỗi truy cập và mục không được hỗ trợ. Danh sách rỗng hợp lệ không che giấu các lỗi này.

2.3 Stage 02 - Refund Policy Skill

Skill nằm ở `workspace/skills/refund-policy/`, cùng bản tương ứng trong fixtures để reset giữ tài nguyên. Frontmatter khai báo name và description. Catalog tự phát hiện skill, đưa metadata và location vào system prompt; model đọc body SKILL.md và reference bằng `read_file`.

Bảng 3. Quy trình tra cứu trong refund-policy

Bước	Dữ liệu và hành vi
Kiểm tra thông tin	Cần ngày mua, ngày yêu cầu hoàn và trạng thái kích hoạt; thiếu/mơ hồ thì hỏi lại trước kết luận.
Khám phá và đọc	<code>list_files("data/policies/")</code> trả paths hiện tại; <code>read_file</code> đọc tài liệu được khám phá, không đoán tên.
Chọn phiên bản	Đọc phạm vi hiệu lực và ngày biên từ nội dung; chọn theo NGÀY MUA, không theo ngày yêu cầu hoàn.
Nạp mẫu trả lời	<code>read_file</code> đọc <code>skills/refund-policy/references/answer-template.md</code> .
Tính và áp dụng	Ngày yêu cầu hoàn trừ ngày mua theo ngày lịch; kiểm tra thời hạn, kích hoạt và phí theo policy.
Trả lời có căn cứ	Chính sách, số ngày, kết luận, phí nếu đủ điều kiện và actual document path.

Nếu ngày không hợp lệ, mơ hồ hoặc ngày yêu cầu trước ngày mua, skill yêu cầu hỏi lại. Khi tool lỗi, tài liệu thiếu hoặc phạm vi hiệu lực mâu thuẫn/chồng lấn, model phải báo rõ và hỏi thêm trước kết luận. Ngày yêu cầu trong câu hỏi được dùng để tính thời gian, không lấy ngày hiện tại của máy.

Reference quy định cấu trúc trả lời và các placeholders, không chứa đáp án A/B. Thời hạn và phí nằm trong policy documents. Các paths cố định tới skill/reference là tài nguyên thủ tục; filenames của policy được khám phá động. Trường hợp thiếu thông tin thực tế đã đọc tài liệu trước khi hỏi; yêu cầu được kiểm chứng là chưa kết luận eligibility khi thiếu dữ liệu.

2.4 Phân tách Tool và Skill

Bảng 4. Trách nhiệm của Tool và Skill

Tool	Skill
Cung cấp khả năng thực thi và quan sát filesystem: list_files khám phá paths; read_file đưa nội dung vào context.	Đóng gói quy trình nghiệp vụ: tìm, đọc, chọn theo ngày mua, kiểm tra dữ liệu và trình bày căn cứ.

Nếu chỉ có read_file(path), model phải biết path trước khi đọc. Sửa prompt thành “tìm chính sách mới” không tạo khả năng liệt kê filesystem. Khi tên file đổi tùy ý, thêm những tên dự đoán vẫn không bảo đảm khám phá và còn tạo phụ thuộc vào tên.

Tool và skill bổ sung cho nhau. Tool cung cấp dữ liệu quan sát được, còn skill biến dữ liệu đó thành quy trình có điều kiện. Skill không thay thế khả năng truy cập file; list_files không tự quyết định điều kiện hoàn tiền.

2.5 Provider compatibility

Provider/model cấu hình trong lớp yêu cầu giữ thought_signature qua các lượt tool call. Đường đi ChatOpenAI đã cài đặt bỏ extra_content khi chuyển response thành message và tạo request tiếp theo. Thử nghiệm clean-scope cùng cấu hình/thư viện, không có adapter, tái hiện HTTP 400 sau khi đọc skill (line/sequence 7).

CompatibleChatOpenAI ở stage 02 là environment/provider compatibility shim. Adapter giữ metadata thực do provider trả về, deep-copy theo message/call ID rồi gửi lại đúng tool call. Không tạo signature giả, đổi model/provider, chứa logic hoàn tiền, hard-code filenames/policy content hoặc sinh đáp án. Bốn regression tests kiểm tra parallel calls, ID lặp qua messages, deep-copy và payload thông thường.

Stage 01 không có shim; năm accepted live traces là của stage 02. Failed diagnostics và clean-scope experiment giữ local, không phải submission evidence. Nguồn: agent.py, test_model_compatibility.py, analysis.md.

CHƯƠNG 3. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

3.1 Chính sách trước tháng 10

Chính sách cũ áp dụng cho ngày mua trước 01/10/2026. Thời hạn yêu cầu hoàn là 7 ngày kể từ ngày mua; phí nếu đủ điều kiện là 10% giá trị đơn hàng. Sản phẩm đã kích hoạt không được hoàn tiền.

3.2 Chính sách từ tháng 10

Chính sách mới áp dụng cho ngày mua từ 01/10/2026, bao gồm ngày này. Thời hạn là 14 ngày kể từ ngày mua; không thu phí hoàn tiền. Sản phẩm đã kích hoạt không được hoàn tiền.

Bảng 5. So sánh hai phiên bản chính sách hoàn tiền

Quy định	Chính sách cũ	Chính sách mới
Ngày mua áp dụng	Trước 01/10/2026	Từ 01/10/2026, gồm ngày này
Thời hạn hoàn	7 ngày	14 ngày
Phí nếu đủ điều kiện	10% giá trị đơn hàng	Không thu phí
Đã kích hoạt	Không hoàn tiền	Không hoàn tiền
Path hiện tại, stage 02	data/policies/ archive-q7.md	data/policies/ document-x9.md

3.3 Cách chọn chính sách

Phiên bản được xác định bằng NGÀY MUA, đối chiếu phạm vi trong nội dung tài liệu. A mua 28/09/2026 nên dùng policy cũ dù yêu cầu hoàn nằm trong tháng 10. B mua 02/10/2026 nên dùng policy mới. Tên file và ngày yêu cầu hoàn không thay thế quy tắc này.

Số ngày lịch đã qua = ngày yêu cầu hoàn - ngày mua. Bằng đúng giới hạn vẫn đạt điều kiện thời gian, nhưng phải đáp ứng điều kiện kích hoạt. Không tự thêm quy định hoặc phí ngoài tài liệu.

Nguồn: hai policy documents; refund-policy/SKILL.md; analysis.md.

CHƯƠNG 4. KIỂM THỬ VÀ MINH CHỨNG

4.1 Direct tool tests

Hai reports lưu kết quả gọi `list_files.invoke` trên dữ liệu lab giả. Đây là kiểm chứng thực thi tool offline, không phải suy luận của model.

Bảng 6. Kết quả direct tool tests ở cả hai stage

Input	Kết quả thực tế	Đánh giá
data	ok:true; empty là directory, note.md là file; đúng thứ tự.	PASS
data/note.md	NOT_A_DIRECTORY	PASS
data/missing	DIRECTORY_NOT_FOUND	PASS
../outside	PATH_OUTSIDE_WORKSPACE	PASS
data/empty	ok:true, entries:[]	PASS

Đối chiếu `direct_tests[0..4].result` trong hai `*-tools.json`. Thư mục hợp lệ và thư mục rỗng được phân biệt với đường dẫn thiếu, sai loại hoặc ngoài workspace.

4.2 Unit tests

Bảng 7. Kết quả complete test suites cuối cùng

Suite	Passed	Failure / error / skip	Thời gian pytest
Stage 01	49	0 / 0 / 0	36,71 giây
Stage 02	62	0 / 0 / 0	31,13 giây

Môi trường: Ubuntu WSL, Python 3.12.3, pytest 9.1.1; langchain 1.4.3, langchain-openai 1.6.7, openai 3.26.0. Complete suites không bỏ symlink hoặc Streamlit tests; bốn adapter regression tests nằm trong tổng 62 tests stage 02.

Coverage gồm `boundary/symlink`, `schema/registration`, `catalog/metadata`, `reset`, `Streamlit history/conversation` và `adapter metadata`. Unit tests dùng model giả để kiểm tra cơ chế; model thật được kiểm chứng riêng bằng năm JSONL. Kết quả cuối nằm trong `test-results.json` và hai JUnit XML.

4.3 Các tình huống model thật

Năm runs được chấp nhận có run_completed và final answer. Mỗi run có conversation ID riêng; request đầu chỉ có câu hỏi người dùng, không chỉ định tên skill, policy hoặc thứ tự gọi tool.

Bảng 8. Năm tình huống model thật được chấp nhận

Scenario	Tình huống đầu vào	Hành vi kỳ vọng / thực tế	Kết quả
A-original	Mua 28/09/2026; yêu cầu 06/10/2026; chưa kích hoạt.	8 ngày lịch; policy cũ; không đủ điều kiện vì $8 > 7$.	PASS
B-original	Mua 02/10/2026; yêu cầu 12/10/2026; chưa kích hoạt.	10 ngày lịch; policy mới; đủ điều kiện trong 14 ngày; không phí.	PASS
missing-information	Mua 02/10/2026; yêu cầu 12/10/2026; thiếu trạng thái kích hoạt.	Hỏi đã/chưa kích hoạt; chưa kết luận eligibility.	PASS
A-renamed-fresh	Như A; tên file mới; conversation hoàn toàn mới.	Kết luận A giữ nguyên; dẫn archive-q7.md.	PASS
B-renamed-fresh	Như B; tên file mới; conversation hoàn toàn mới.	Kết luận B giữ nguyên; dẫn document-x9.md.	PASS

Final A-original nêu “8 ngày lịch” và “Không đủ điều kiện hoàn tiền”, dẫn data/policies/policy-before-oct.md. Final B-original nêu “10 ngày lịch”, “Đủ điều kiện hoàn tiền” và “Không thu phí hoàn tiền”, dẫn data/policies/policy-from-oct.md. Hai renamed finals dẫn paths mới tương ứng.

Final missing-information chỉ hỏi trạng thái kích hoạt. Không có kết luận đủ hoặc không đủ điều kiện và không tự giả định “chưa kích hoạt”. Tiêu chí đánh giá là kết quả ngữ nghĩa, không buộc model dùng một câu chữ cố định.

Năm JSONL là lịch sử observer thực tế. Traces lỗi/diagnostics giữ local nhưng không được tính là evidence chấp nhận. Danh mục filenames ở phụ lục giúp đối chiếu đúng từng run.

4.4 Kiểm thử đổi tên tài liệu

Sau baseline runs, cả hai policy files được đổi tên, giữ nguyên nội dung. Workspace stage 02 giữ tên mới, fixtures giữ tên gốc. Skill/reference không thay đổi bytes và không được chỉnh để gợi ý tên mới.

Bảng 9. Tên policy trước và sau đổi tên

Tên ban đầu	Tên sau đổi	Vai trò
policy-before-oct.md	archive-q7.md	Policy cũ
policy-from-oct.md	document-x9.md	Policy mới

SHA-256 trước/sau bằng nhau cho archive-q7.md:

652e47574ee52c975b13624198cbb527a9ae28c18c799cf1ab339e16eafd7d2d

SHA-256 trước/sau bằng nhau cho document-x9.md:

4d37991bdb1ce4b178eabe1a59119a11efae8ff4ed930457ad56565a7e39db48

Bảng 10. Conversation IDs của năm runs

Scenario	Conversation ID
A-original	67b3706b8a68421faca3deecb84eef3a
B-original	f415168c0cb24e06a88de306494594d6
missing-information	2bd1c41567f5426c9fc46cb3975f3dd7
A-renamed-fresh	779813ffed544f3aa85417af53ea43a6
B-renamed-fresh	a1ed3e81ab954eab979d1e4ba1e05dd8

L2 mỗi trace chỉ có một user message, chat_turn=1, không có assistant/tool history cũ. Mỗi run tạo model/graph/Observer mới, không checkpointer. Hai renamed conversations khám phá tên mới ở L9, đọc tài liệu và giữ kết luận A/B; final dẫn data/policies/archive-q7.md và data/policies/document-x9.md.

Kết quả xác nhận tính độc lập với hai filenames ban đầu trong các tình huống đã kiểm tra. Cơ chế liệt kê rồi đọc nội dung hỗ trợ đổi tên tùy ý; bằng chứng không phải bảo đảm cho mọi tài liệu hoặc mọi trạng thái filesystem.

4.5 Traces và bằng chứng

L là số dòng từ 1 và cũng bằng sequence. Call/result là tool_started/tool_finished; paths policy có tiền tố data/policies/. Chuỗi bằng chứng là list_files → filenames/paths được khám phá → read_file → chọn policy → final answer.

Bảng 11. Vị trí schema, skill, khám phá, reference và final

Scenario	Tools	Skill	List	Ref.	Final
A-original	L2	L4/L5	L8/L9	L20/L21	L24
B-original	L2	L4/L5	L8/L9	L16/L17	L20
missing-information	L2	L4/L5	L8/L9	L16/L17	L20
A-renamed-fresh	L2	L4/L5	L8/L9	L18/L19	L22
B-renamed-fresh	L2	L4/L5	L8/L9	L20/L21	L24

Bảng 12. Vị trí read_file trên policy đã khám phá

Scenario	Policy document	Call / result
A-original	policy-before-oct.md policy-from-oct.md	L12 / L13 L16 / L17
B-original	policy-from-oct.md	L12 / L13
missing-information	policy-from-oct.md	L12 / L13
A-renamed-fresh	archive-q7.md document-x9.md	L12 / L15 L13 / L14
B-renamed-fresh	archive-q7.md document-x9.md	L12 / L13 L16 / L17

Mọi model_request có read_file, write_file và list_files. L4/L5 nạp body refund-policy; L8 gọi list_files với data/policies/; L9 trả paths được dùng cho policy reads. Catalog ban đầu chỉ chứa metadata. Tool results thành công và nội dung reference answer-template.md được truyền vào request sau; final A/B có các mục theo mẫu và dẫn đúng tài liệu.

B-original và missing-information chỉ đọc policy mới; A-original và hai renamed runs đọc cả hai. A-renamed có calls gần nhau và results trả theo thứ tự khác; phải ghép bằng tool_call_id. Snapshot là quan sát tại lớp LangChain, không phải toàn bộ provider wire payload. Kết luận được đối chiếu với final answer và policy content trong tool results.

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

5.1 Mức độ đáp ứng yêu cầu

Bảng 13. Tổng hợp mức độ đáp ứng yêu cầu

Khía cạnh	Bảng chứng và kết quả
Khám phá / phiên bản	Tool được cấp và gọi thật; A/B chọn đúng theo ngày mua.
Đổi tên	Fresh conversations tìm paths mới; nội dung và kết luận không đổi.
Thiếu thông tin	Hỏi trạng thái kích hoạt; chưa kết luận eligibility.
Ranh giới truy cập	Direct/unit tests kiểm tra path errors, traversal và symlinks.
Truy vết	JSONL có schema, tool calls/results, resource context và final answer.

5.2 Khả năng chống phụ thuộc tên file

Các paths hiện tại đến từ list_files; ngày hiệu lực, thời hạn và phí đến từ nội dung policy. Sau đổi tên, model khám phá và đọc tài liệu trong conversations mới. Kết luận A/B giữ nguyên, cho thấy quy trình không phụ thuộc vào hai tên ban đầu. Prompt không thay thế khả năng khám phá filesystem.

5.3 Xử lý thông tin thiếu

Ngày mua và ngày yêu cầu đủ để xác định phạm vi thời gian nhưng chưa đủ kết luận hoàn tiền. Khi thiếu kích hoạt, agent hỏi bổ sung. Trace thực tế đã đọc policy và reference trước khi hỏi; điều được xác nhận là không tự giả định dữ liệu còn thiếu hoặc kết luận sớm.

5.4 Giới hạn

Policies cần đọc được, có phạm vi rõ và không mâu thuẫn; skill yêu cầu hỏi lại khi gặp lỗi hoặc xung đột. Cách diễn đạt của model có thể thay đổi dù cùng kết quả ngữ nghĩa. Provider có thể yêu cầu xử lý metadata ở runtime. Năm accepted runs chỉ chứng minh các scenarios đã kiểm tra, không phải benchmark độ chính xác trên tập dữ liệu rộng.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

list_files bổ sung khả năng khám phá filesystem, tạo điều kiện để read_file đọc tài liệu hiện có sau đổi tên. refund-policy skill đóng gói quy trình chọn phiên bản theo ngày mua, tính thời gian theo ngày lịch, kiểm tra kích hoạt và dẫn nguồn thực tế.

Sự kết hợp này cho kết quả đúng ở A, B, missing-information và hai renamed runs trong conversations mới. Hai complete suites ghi nhận 49 và 62 passed, không failure/error/skip. Traces chứng minh model đã gọi tool và nạp tài nguyên; adapter bảo toàn metadata của provider, tách biệt với logic nghiệp vụ.

Cơ chế khám phá không cần cố định filenames. Hai lần kiểm tra sau đổi tên giữ nguyên kết luận với nội dung không đổi. Phạm vi bằng chứng được trình bày đúng theo các tình huống đã thực hiện và các giới hạn chưa kiểm tra rộng hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tài liệu bài tập Block 1: “Tra cứu chính sách đúng phiên bản”, yêu cầu tool use, skill use và minh chứng đổi tên tài liệu.

[2] Mã nguồn block1-stage-01-files và block1-stage-02-skills: tools/files.py, tools/__init__.py, agent.py, skill_catalog.py; refund-policy/SKILL.md và references/answer-template.md.

[3] analysis.md: triển khai, compatibility note, direct tests, live scenarios, line/sequence và fresh-conversation rename verification.

[4] block1-verification/: hai *-tools.json, test-results.json, stage01-tests.xml và stage02-tests.xml.

[5] Năm accepted JSONL trong block1-stage-02-skills/traces/, được liệt kê đầy đủ ở phụ lục. Failed diagnostics giữ local và không phải submission evidence.

CẤU TRÚC REPOSITORY

```
block1-stage-01-files/ (agent, tools, tests, policies)
block1-stage-02-skills/ (agent, tools, tests, skill, traces)
  workspace/data/policies/
  workspace/skills/refund-policy/
    SKILL.md, references/answer-template.md
  fixtures/ (bản gốc để reset)
block1-verification/ (reports kiểm chứng)
analysis.md, README.md
```

Paths dùng trong tool tương đối workspace, không có tiền tố workspace/. Sau accepted traces, CAPABILITY_TEXT được khôi phục để hiển thị UI; không đổi model/tool runtime. Source, policies, skills và traces vẫn nhất quán với bằng chứng đã lưu.

PHỤ LỤC. DANH MỤC BẢNG CHỨNG

Năm accepted traces dưới block1-stage-02-skills/traces/. Filenames đầy đủ và vị trí final giúp đối chiếu đúng từng run; không đính kèm toàn bộ JSONL trong báo cáo.

A-original - final L24

20261007-214246_67b3706b_turn01_595494ca.jsonl

B-original - final L20

20261007-214556_f415168c_turn01_5d0a8db2.jsonl

missing-information - final L20

20261007-214620_2bd1c415_turn01_5930a690.jsonl

A-renamed-fresh - final L22

20261007-214805_779813ff_turn01_86c8b3b1.jsonl

B-renamed-fresh - final L24

20261007-214811_a1ed3e81_turn01_dbbec6cb.jsonl

Bảng 14. Tài liệu test và đối chiếu

Tài liệu	Nội dung
analysis.md	Kết quả, line/sequence, đổi tên và compatibility note.
block1-verification/ test-results.json	Runtime, command, versions và counts của final suites.
block1-verification/ stage01-tests.xml	JUnit XML: 49 tests; 0 failure/error/skip.
block1-verification/ stage02-tests.xml	JUnit XML: 62 tests; 0 failure/error/skip.
block1-verification/ block1-stage-01-files-tools.json	Direct tool invocations stage 01.
block1-verification/ block1-stage-02-skills-tools.json	Direct tool invocations stage 02.

README.md có hướng dẫn chạy hai projects độc lập và cấu hình local từ .env.example. Không đưa .env hoặc credentials vào bài nộp. Các kết quả trong báo cáo lấy từ evidence đã lưu, không tái chạy tests hoặc model để biên soạn.